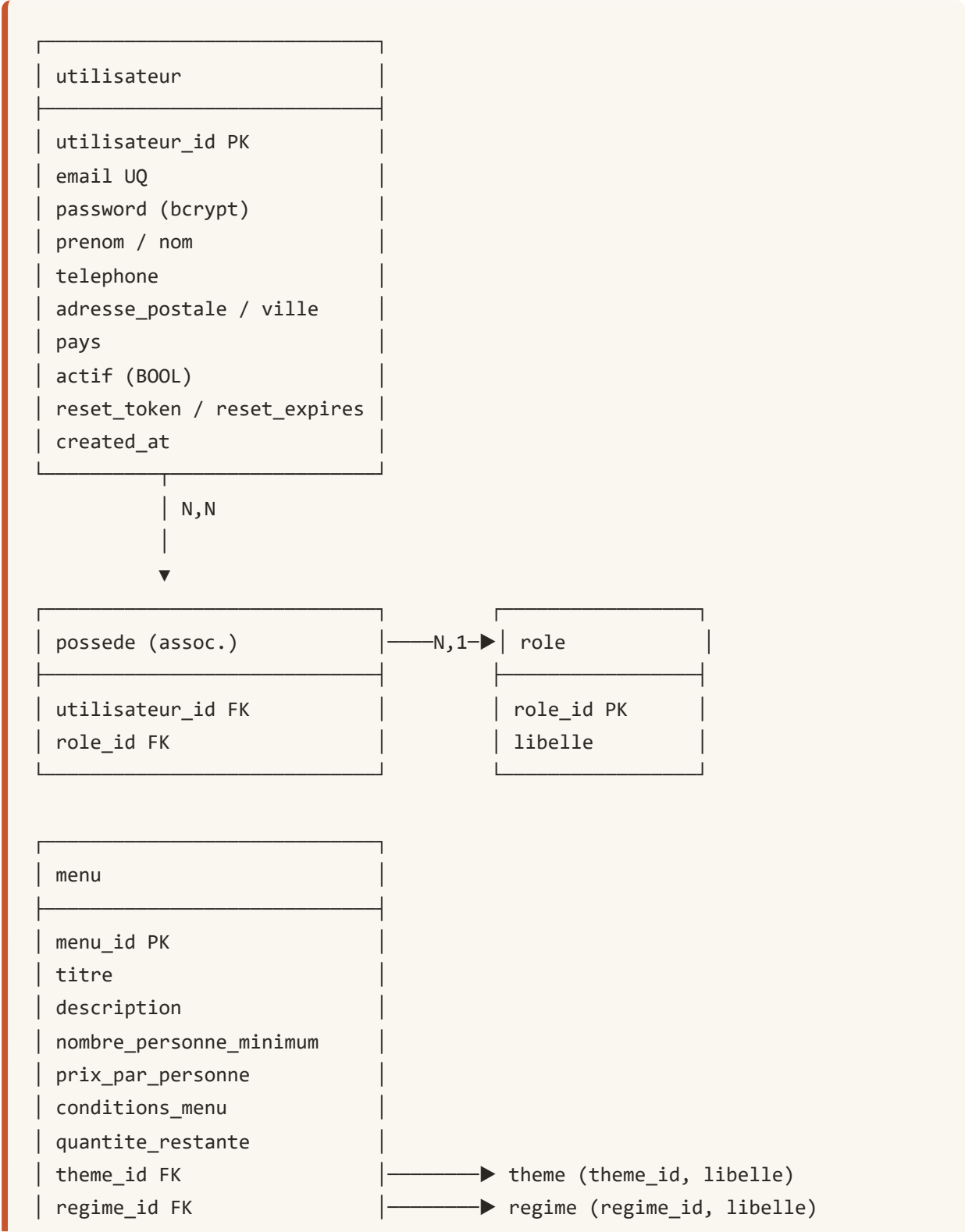


MCD — Vite & Gourmand

Modèle conceptuel des données — base relationnelle MariaDB / MySQL.

Diagramme entité-relation (textuel)



actif (BOOL)
created_at

| 1,N



menu_image
image_id PK
menu_id FK
chemin
alt_texte
ordre

menu_plat (assoc. N,N)
menu_id FK
plat_id FK

→ menu

→ plat

plat
plat_id PK
titre
photo
type ENUM(entree plat dessert)

| N,N



plat_allergene
plat_id FK
allergene_id FK

→ allergene (allergene_id, libelle)

commande
numero_commande PK (varchar)
utilisateur_id FK
menu_id FK
date_commande
date_prestation

→ utilisateur

→ menu

heure_livraison
adresse_livraison
ville_livraison
distance_km
nombre_personne
prix_menu
prix_livraison
reduction
prix_total
statut
pret_materiel (BOOL)
restitution_materiel (BOOL)
motif_annulation
mode_contact

| 1,N



commande_statut_historique
id PK
numero_commande FK
statut
commentaire
date_changement

avis
avis_id PK
utilisateur_id FK
numero_commande FK UQ
note (1-5)
description
statut ENUM(en_attente valide refuse)
created_at

→ utilisateur

→ commande (1 avis par commande max)

horaire
horaire_id PK
jour UQ
heure_ouverture
heure_fermeture
ordre

contact_message

id PK

titre

description

email

created_at

Cardinalités principales

Relation	Cardinalité
utilisateur ↔ role	(0,N) — (1,N) via <code>possede</code>
menu ↔ theme	(1,1) — (0,N)
menu ↔ regime	(1,1) — (0,N)
menu ↔ plat	(0,N) — (0,N) via <code>menu_plat</code>
plat ↔ allergene	(0,N) — (0,N) via <code>plat_allergene</code>
menu ↔ image	(0,N) — (1,1)
commande ↔ utilisateur	(1,1) — (0,N)
commande ↔ menu	(1,1) — (0,N)
commande ↔ historique	(1,N) — (1,1)
commande ↔ avis	(0,1) — (1,1)

Décisions de modélisation justifiées

1. `numero_commande` en `VARCHAR(50)` plutôt qu'INT auto-incrémenté → Format lisible pour le client (`CMD-20260507-A1B2C3`), insensible aux requêtes par énumération.
2. **Table** `commande_statut_historique` **séparée** → Tracer chronologiquement chaque transition (exigence du sujet : « Le suivi de la commande énumère tous les états de sa commande suivi de la date et l'heure de modification »).

3. **utilisateur.actif en BOOLEAN** → Permet de désactiver un compte employé sans le supprimer (préserve les FKs et l'historique).
4. **Validation note 1-5 côté PHP, pas via CHECK CONSTRAINT** → MariaDB 10.4 a montré une instabilité avec les CHECK CONSTRAINT nommées + FK. Validation déplacée dans le contrôleur (sécurité maintenue).
5. **Tables d'association nommées** (`menu_plat` , `plat_allergene` , `possede`) → Conforme aux bonnes pratiques 3FN, évite les listes encodées en VARCHAR.
6. **MongoDB pour les statistiques** (collection `commandes_par_menu`) → Document avec compteur incrémenté + historique embarqué = pattern idéal en NoSQL pour des analytics.
Exigence explicite du sujet.